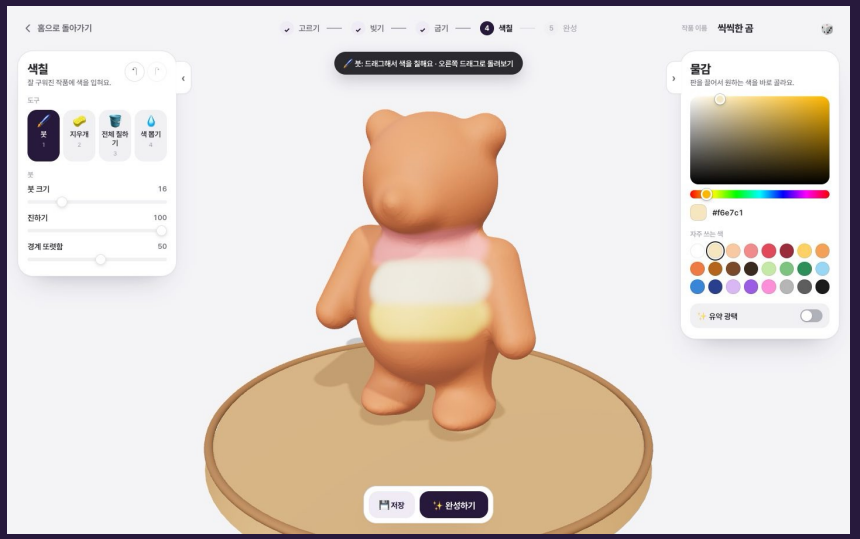
조물조물

브라우저에서 찰흙을 빚듯 만드는 3D 캐릭터 공방

고르고 · 빚고 · 굽고 · 칠하고 · 모두에게 보여 주기



백지원 · wireless-dense-crypto.replit.app

문제

3D로 "내 것"을 만들기는 아직 어렵다



고르는 창작

제페토·로블록스 같은 창작 서비스는 완성된 부품을 고르고 조합하는 방식이 중심이다. 결과물은 준비된 틀 안에 머문다.



어려운 도구

모양을 처음부터 만들려면 전문 3D 모델링 툴을 배워야 한다. 인터페이스와 개념의 진입 장벽이 높다.



나만 보는 결과

만든 것을 보여 주려면 계정·업로드·공유 절차를 거쳐야 하고, 다른 사람의 작품에서 영감을 받기도 어렵다.

해결

조물조물: 손으로 찰흙을 빚듯, 모양을 자유롭게

직접 빚는 3D

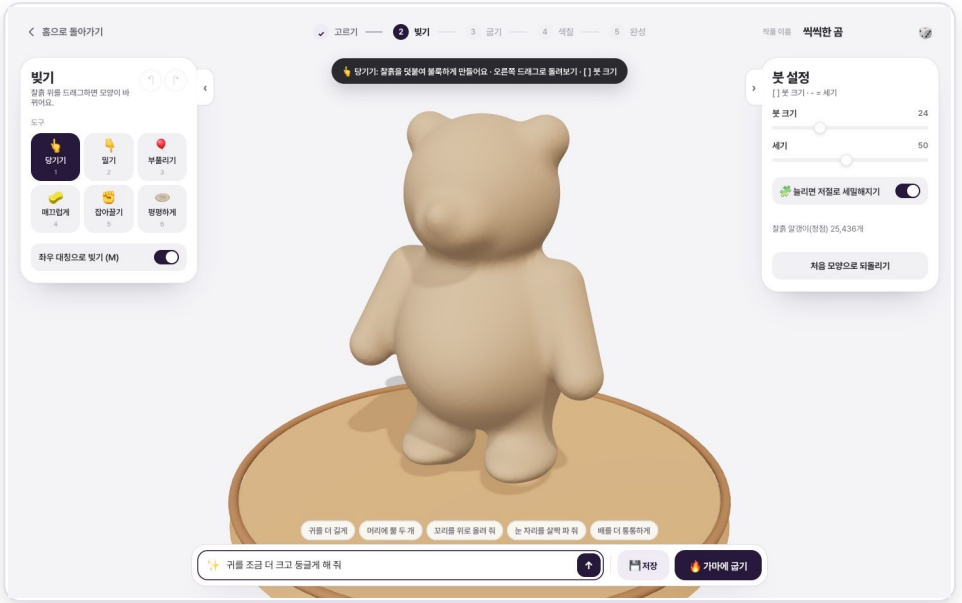
부품을 고르지 않는다. 당기고 밀고 부풀려서 모양 자체를 만든다.

AI는 첫 반죽만

글·그림으로 부탁하면 AI가 첫 반죽을 잡아 주고, 그 뒤는 내 손으로 빚는다.

저장하면 바로 공개

계정 없이 저장하는 순간 「모두의 작품」이 되어 첫 화면에 떠다닌다.



빚기 화면: 위 한 줄(홈 · 단계 · 이름), 아래 AI 입력 바

사용 흐름

다섯 단계, 하나의 화면

1 고르기

기본 반죽 6종
✨ AI에게 글·그림으로
첫 반죽 받기
GLB 불러오기

2 빚기

6가지 붓 · 좌우 대칭
동적 토폴로지
하단 바에서 AI에게
말로 부탁해 같이 고치기

3 굽기

가마 연출과 함께
모양이 굳고
테라코타 색으로

4 색칠

정점 색 붓 · 지우개
늘 펼쳐진 색판
유약 광택

5 완성

이름 짓기 · 공개
GLB · PNG 내려받기
턴테이블 감상

지난 단계는 위 단계 표시를 눌러 확인 후 되돌아갈 수 있다.

핵심 기능 ① AI와 함께 빚기

말로 부탁하고, 손으로 다듬는다

글·그림으로 첫 반죽

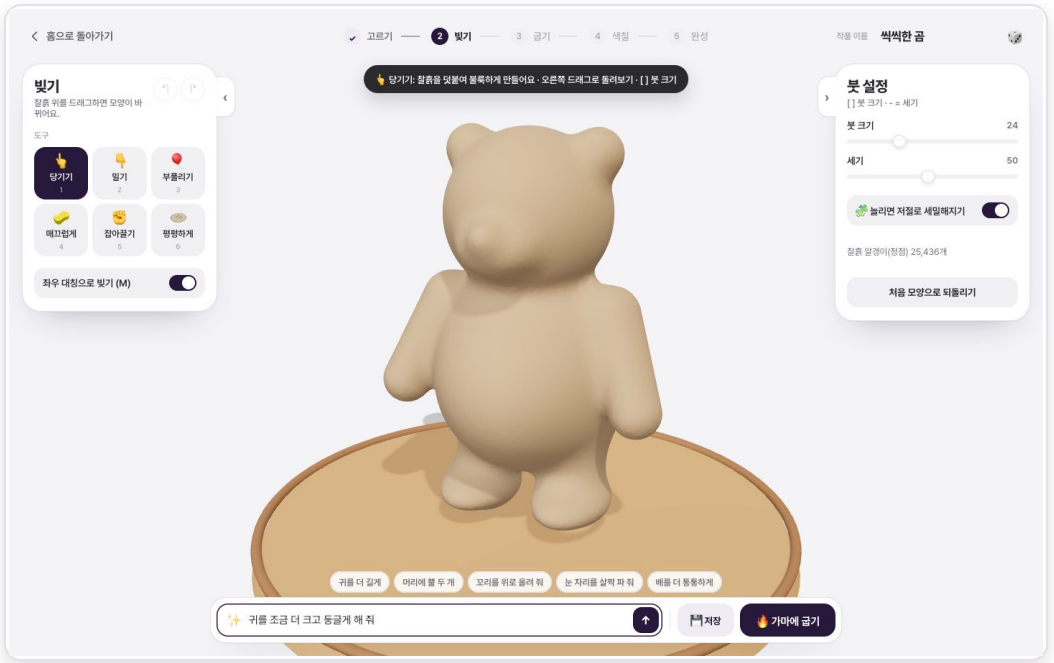
"날개 달린 아기 용"처럼 적거나 그림을 넣으면 Claude가 SDF 원시 도형으로 첫 모양을 잡는다.

하단 바에서 같이 고치기

빚는 중에도 "귀를 더 크게"처럼 말로 부탁하면 AI가 편집 연산을 만들어 반영한다.

6가지 붓 + 동적 토폴로지

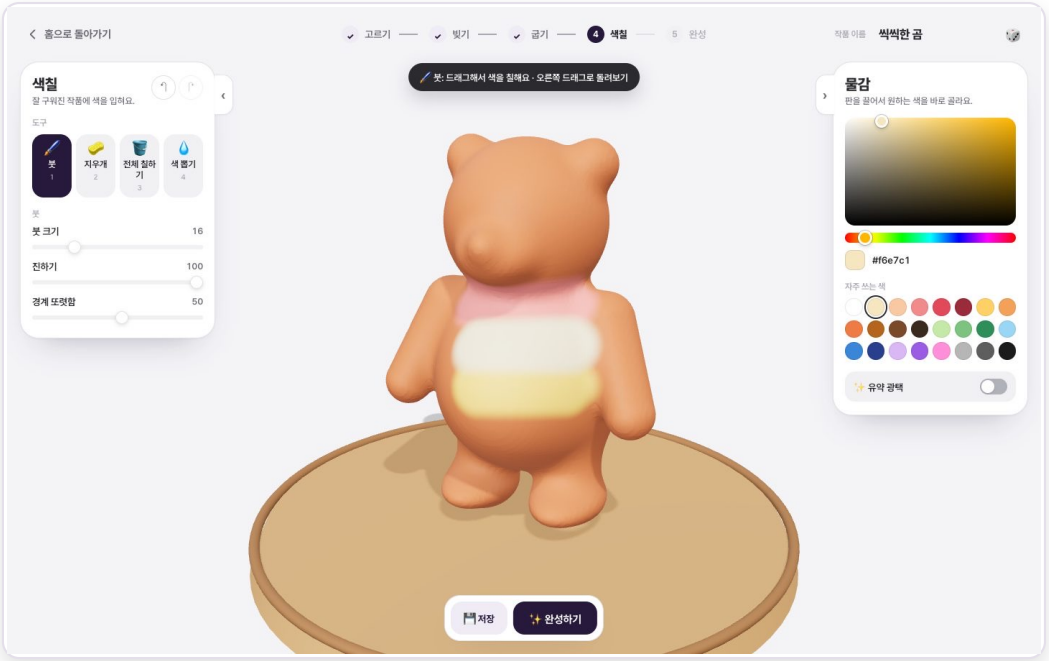
당기기·밀기·부풀리기·매끄럽게·잡아끌기·평평하게. 크게 당겨도 표면이 매끈하게 유지된다.



빚기 단계: 왼쪽 붓 · 오른쪽 붓 설정 · 아래 AI 입력 바

핵심 기능 ② 굽고 칠하기

가마에 굽고, 늘 펼쳐진 색판으로 칠한다



색칠 단계: 오른쪽에 늘 펼쳐진 색판과 유약 광택

가마 연출

굽기를 누르면 온도가 오르내리는 연출과 함께 모양이 굳고 테라코타 색으로 바뀐다.

늘 펼쳐진 색판

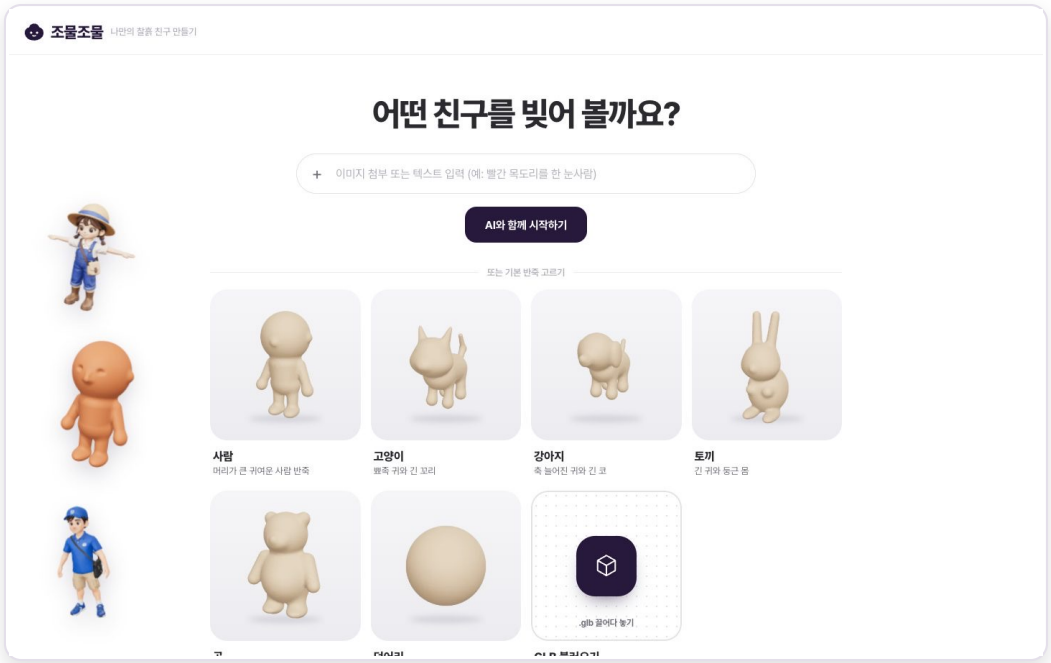
채도·밝기 판과 색상 띠가 항상 열려 있어 끌기만 하면 바로 색이 바뀐다. 자주 쓰는 색은 한 번에.

정점 색 붓 · 유약 광택

붓·지우개·전체 칠하기·색 뽑기. 굽기 직전 메시를 촘촘하게 나눠 경계가 또렷하다.

핵심 기능 ③ 모두의 작품

계정 없이, 저장이 곧 공개



첫 화면: 반죽 고르기 카드 주변으로 모두의 작품이 떠다닌다

저장 = 공개

로그인도 업로드 절차도 없다. 저장하면 서버에 올라가 누구나 볼 수 있다.

첫 화면에 떠다니는 작품들

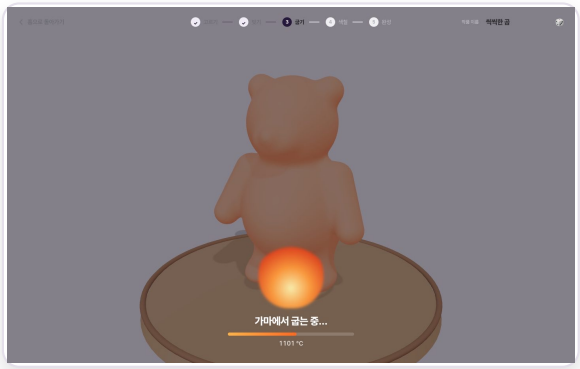
다른 사람이 만든 작품이 카드를 피해 빈 곳에 무작위로 흩어져 떠다닌다.

감상하고 이어 빚기

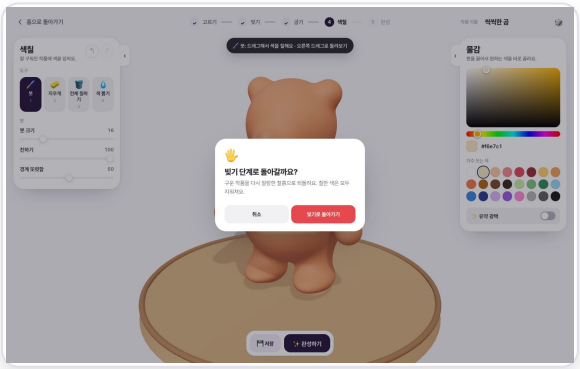
떠다니는 작품을 눌러 돌려 보거나, 그 작품에서 이어 빚을 수 있다.

데모 화면

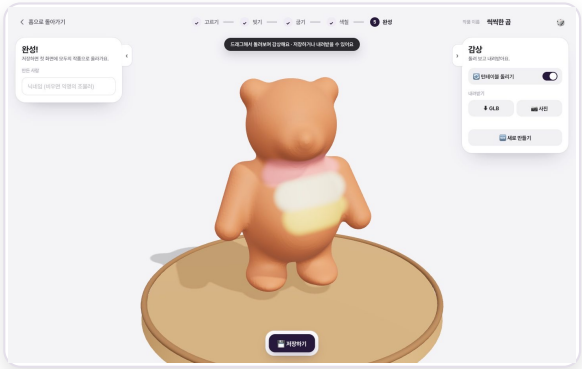
실제로 동작하는 화면들



굽기: 가마 연출



단계 되돌아가기 확인 모달



완성: 턴테이블 · GLB/PNG 내려받기

모든 화면은 로컬 개발 서버에서 1440×900으로 캡처했다.

기술 구조

브라우저에서 빚고, 서버는 가볍게

브라우저 (Three.js)

- SDF 원시 도형 + smooth-min → 마칭큐브로 반죽 메시 생성
- 조각 붓 · 좌우 대칭 · 되돌리기 · 동적 토폴로지
- 정점 색칠 · 굽기 연출 · 유약 재질
- GLB 불러오기 / GLB·PNG 내보내기

Express 서버 + Postgres

- 모두의 작품 저장 · 조회 (메시 gzip 압축)
- 작품 토큰으로 본인만 덮어쓰기

Claude (Anthropic)

- 글·그림 → SDF 원시 도형 첫 반죽
- 말로 한 부탁 → 편집 연산 생성 · 검증

Replit Autoscale로 프론트엔드와 API를 한 서버에서 배포

차별점

부품 조립형 vs 자유 조형

	부품 조립형 창작	조물조물 (자유 조형)
만드는 방식	준비된 파츠를 고르고 조합	**찰흙처럼 표면을 직접 빚음**
결과물의 폭	제공된 부품 범위 안	**모양 자체를 새로 만듦**
AI의 역할	—	**첫 반죽·부탁한 수정만, 이후는 내 손**
시작 장벽	앱 설치 · 계정	**브라우저 · 계정 없음**
공유	별도 업로드 · 공유 절차	**저장 = 첫 화면 공개**

앞으로

다음에 할 것



계정 · 좋아요 · 신고

지금은 브라우저별 작품 토큰으로만 소유를 구분한다. 공개 갤러리를 키우려면 계정·반응·신고가 필요하다.



UV 텍스처 색칠

UV 전개 후 텍스처에 칠해 정점 색보다 또렷한 무늬와 스티커를 그린다.



부품 붙이기

눈·모자·날개 같은 파츠를 찰흙에 눌러 붙인다. 고르기가 아니라 빚기의 연장으로.



모바일 터치 최적화

두 손가락 회전·확대는 이미 동작한다. 터치로 빚고 칠하기를 다듬는다.

지금 바로 빚어 보세요

설치도, 계정도 없이 브라우저에서

https://wireless-dense-crypto.replit.app

조물조물 · 만든 사람 백지원